



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP3

ACTIVE DIRECTORY Open Source avec Samba 4

Élève :
Hichri SAFA

Enseignante :
Cherif MARIEM

- Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	TP3	5
1.1	Introduction générale	5
1.2	Objectif	5
1.3	Exercice 1	5
1.3.1	Introduction	5
1.3.2	Mise à jour du système et configuration du hostname	6
1.3.3	Configuration de l'adresse IP statique	6
1.3.4	Configuration du fichier /etc/hosts	7
1.3.5	Installation des paquets nécessaires	7
1.3.6	Préparation avant le provisionnement	7
1.3.7	Provisionnement du domaine Active Directory	8
1.3.8	Démarrage du service samba-ad-dc	8
1.3.9	Vérification DNS	9
1.3.10	Test de l'authentification Kerberos	9
1.3.11	Difficultés rencontrées et solutions apportées	10
1.3.12	Réponses aux questions	11
1.3.13	Conclusion	11
1.4	Exercice 2	12
1.4.1	Introduction	12
1.4.2	Création de la structure organisationnelle (OU)	12
1.4.3	Création des comptes utilisateurs	13
1.4.4	Création des groupes de sécurité	14
1.4.5	Affectation des utilisateurs aux groupes	15
1.4.6	Configuration de la politique de mot de passe	15
1.4.7	Réponse à la question	16
1.4.8	Conclusion	17
1.5	Exercice 3	18
1.5.1	Introduction	18
1.5.2	Création des répertoires de partage	18
1.5.3	Configuration des permissions Linux	18
1.5.4	Configuration des partages Samba	18
1.5.5	Redémarrage du service Samba	19
1.5.6	Test d'accès aux partages	19
1.5.7	Test d'accès refusé	20
1.5.8	Réponses aux questions	20
1.5.9	Conclusion	20
1.6	Exercice 4	22
1.6.1	Introduction	22

1.6.2	Configuration DNS du client	22
1.6.3	Installation des outils de jonction au domaine	23
1.6.4	Découverte du domaine	23
1.6.5	Jonction de la machine au domaine	24
1.6.6	Vérification de l'appartenance au domaine	24
1.6.7	Vérification depuis le serveur DC1	24
1.6.8	Réponses aux questions	25
1.6.9	Difficultés rencontrées et solutions apportées	25
1.6.10	Conclusion	26

Table des figures

1.1	Sortie de hostnamectl montrant dc1.lab.local	6
1.2	Sortie de ip a montrant l'adresse 192.168.1.10	7
1.3	Dernières lignes du provisionnement Samba	8
1.4	Service samba-ad-dc en état active (running)	9
1.5	Les 3 réponses des tests DNS	9
1.6	Sortie de klist montrant le ticket Kerberos	10
1.7	Sortie de samba-tool ou list montrant les 4 OU créées	13
1.8	Attributs complets de l'utilisateur a.benali dans l'annuaire	14
1.9	Membres du groupe GRP-Informatique	15
1.10	Politique de mot de passe du domaine après configuration	16
1.11	Liste des partages Samba	19
1.12	Session smbclient réussie	20
1.13	Erreur ACCESS DENIED pour m.triki	20
1.14	Sortie de ping dc1.lab.local depuis SAFA-VIRTUAL	23
1.15	Sortie de realm discover lab.local depuis SAFA-VIRTUAL	23
1.16	Sortie de realm list montrant configured : kerberos-member	24
1.17	Sortie de samba-tool computer list sur DC1	25

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des enregistrements DNS SRV _kerberos et _ldap	11
1.2	Différence entre groupe Global et groupe Domain Local	16
1.3	Configuration DNS	22

Chapitre 1

TP3

1.1 Introduction générale

Dans les infrastructures informatiques modernes, la gestion centralisée des utilisateurs, des machines et des ressources est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité d'un réseau. Les entreprises s'appuient souvent sur des services d'annuaire capables d'organiser et de contrôler l'ensemble de leur système informatique depuis un point central. Parmi ces solutions, Active Directory occupe une place centrale dans la gestion des identités et des accès.

Dans ce TP, nous allons mettre en place un environnement Active Directory en utilisant Samba, une solution open source permettant de reproduire les fonctionnalités d'un contrôleur de domaine sur un système Linux. À travers plusieurs étapes pratiques, nous allons configurer un serveur contrôleur de domaine, gérer l'authentification via Kerberos, organiser les ressources avec LDAP et administrer des utilisateurs et des groupes.

1.2 Objectif

L'objectif de ce travail est de comprendre concrètement le fonctionnement d'un domaine Active Directory en simulant l'infrastructure d'une entreprise. Ce laboratoire permettra ainsi de relier les concepts théoriques à une mise en œuvre réelle, similaire à celle rencontrée dans de nombreux environnements professionnels.

1.3 Exercice 1

1.3.1 Introduction

Dans cet exercice, j'ai configuré un serveur Ubuntu nommé **dc1.lab.local** afin qu'il devienne contrôleur de domaine principal (AD DC).

L'objectif était de :

- Créer un domaine LAB.LOCAL
- Activer le serveur en mode Active Directory
- Configurer le DNS interne
- Tester l'authentification avec Kerberos

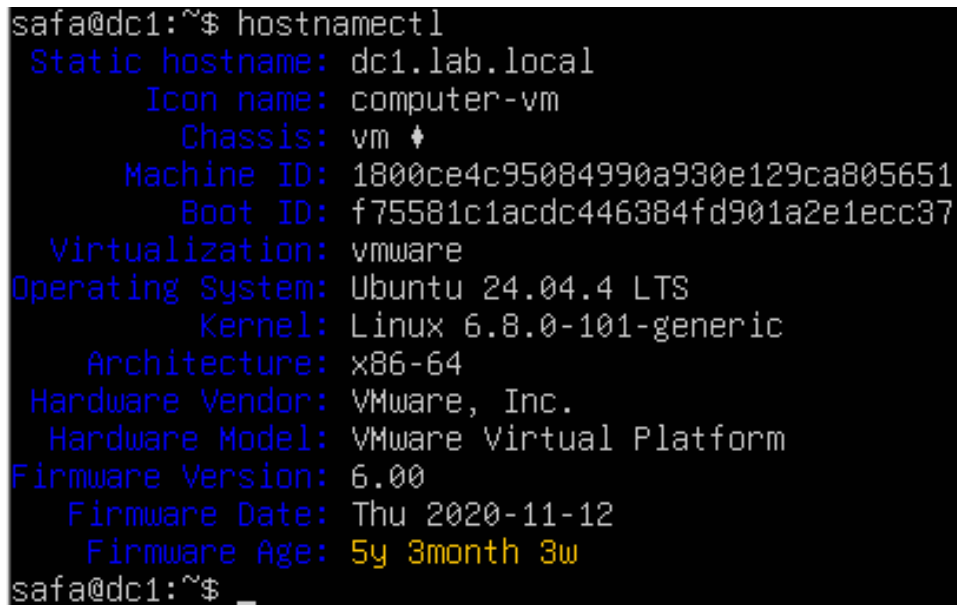
Cette configuration permet de comprendre comment Active Directory centralise les identités et sécurise l'accès aux ressources réseau.

1.3.2 Mise à jour du système et configuration du hostname

La première étape a consisté à mettre à jour le système : **sudo apt update**

Ensuite, j'ai défini le nom complet de la machine (FQDN) : **sudo hostnamectl set-hostname dc1.lab.local**

Le FQDN doit correspondre exactement au nom DNS du domaine. Une erreur à ce niveau entraîne l'échec du provisionnement.



```
safa@dc1:~$ hostnamectl
  Static hostname: dc1.lab.local
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 1800ce4c95084990a930e129ca805651
        Boot ID: f75581c1acdc446384fd901a2e1ecc37
  Virtualization: vmware
  Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
        Kernel: Linux 6.8.0-101-generic
        Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: VMware, Inc.
  Hardware Model: VMware Virtual Platform
  Firmware Version: 6.00
        Firmware Date: Thu 2020-11-12
        Firmware Age: 5y 3month 3w
safa@dc1:~$ _
```

FIGURE 1.1 – Sortie de hostnamectl montrant dc1.lab.local

1.3.3 Configuration de l'adresse IP statique

Active Directory exige une adresse IP fixe. Une IP dynamique provoquerait des incohérences DNS.

J'ai modifié le fichier Netplan pour fixer l'adresse : 192.168.1.10/24
avec :

- DHCP désactivé
- DNS pointant vers 127.0.0.1
- Passerelle 192.168.1.1

Après application avec `sudo netplan apply`, la commande `ip` a confirmé la bonne configuration.

```
safa@dc1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:cd:f9:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.212.129/24 metric 100 brd 192.168.212.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1777sec preferred_lft 1777sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fedc:f9e5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:cd:f9:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedc:f9ef/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.2 – Sortie de ip a montrant l'adresse 192.168.1.10

1.3.4 Configuration du fichier /etc/hosts

Le fichier /etc/hosts permet à la machine de résoudre son propre nom avant même l'activation du DNS Samba.

Configuration :

127.0.0.1 localhost

192.168.1.10 dc1.lab.local dc1

Cette étape est indispensable car Samba vérifie la cohérence du FQDN lors du provisionnement.

1.3.5 Installation des paquets nécessaires

J'ai installé les composants suivants :

1. **samba** : implémentation des services AD
2. **winbind** : intégration des comptes
3. **smbclient** : outil client SMB
4. **krb5-user** : outils Kerberos
5. **ldap-utils** : outils LDAP

Durant l'installation de Kerberos :

- **Realm par défaut** : LAB.LOCAL
- **Serveur Kerberos** : dc1.lab.local
- **Serveur administratif** : dc1.lab.local

Cette configuration sera ensuite remplacée automatiquement par Samba.

1.3.6 Préparation avant le provisionnement

Avant la création du domaine, j'ai :

- Arrêté les services smbd, nmbd et winbind

- Désactivé ces services
- Sauvegardé le fichier smb.conf

Cette étape est essentielle car le mode AD DC est incompatible avec la configuration Samba classique.

1.3.7 Provisionnement du domaine Active Directory

La commande suivante a permis de créer le domaine :

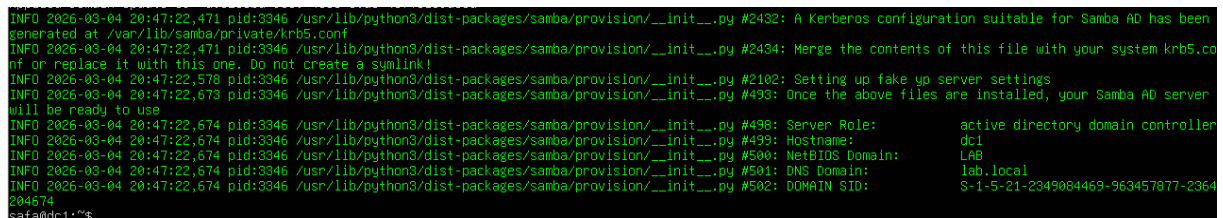
```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 \  
--realm=LAB.LOCAL \  
--domain=LAB \  
--server-role=dc \  
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL \  
--adminpass='P@ssw0rd123!'
```

Cette commande a :

- Créé la base LDAP
- Initialisé le realm Kerberos
- Configuré le DNS interne
- Créé le compte Administrator

Résultat affiché :

Server Role : active directory domain controller DNS Domain : lab.local



```
INFO 2026-03-04 20:47:22,471 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2432: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been  
generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf  
INFO 2026-03-04 20:47:22,471 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2434: Merge the contents of this file with your system krb5.co  
nf or replace it with this one. Do not create a symlink!  
INFO 2026-03-04 20:47:22,578 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2102: Setting up fake yp server settings  
INFO 2026-03-04 20:47:22,673 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #493: Once the above files are installed, your Samba AD server  
will be ready to use  
INFO 2026-03-04 20:47:22,674 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #498: Server Role:          active directory domain controller  
INFO 2026-03-04 20:47:22,674 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #499: Hostname:          dc1  
INFO 2026-03-04 20:47:22,674 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #500: NetBIOS Domain:    LAB  
INFO 2026-03-04 20:47:22,674 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #501: DNS Domain:       lab.local  
INFO 2026-03-04 20:47:22,674 pid:3346 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #502: DOMAIN SID:      S-1-5-21-2349084469-963457877-2364  
204674  
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.3 – Dernières lignes du provisionnement Samba

1.3.8 Démarrage du service samba-ad-dc

Après le provisionnement :

```
sudo systemctl enable samba-ad-dc  
sudo systemctl start  samba-ad-dc
```

Vérification :

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Le service est apparu en état :

Active : active (running)

```

samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-03-04 20:50:36 UTC; 19s ago
    Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 3533 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3535 (samba)
   Status: "samba: ready to serve connections..."
    Tasks: 58 (limit: 4543)
  Memory: 188.6M (peak: 267.1M)
     CPU: 11.575s
    CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
            └─3535 "samba: root process"
              └─3537 "samba: tfork waiter process(3538)"
                └─3538 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
                  └─3539 "samba: tfork waiter process(3541)"
                    └─3540 "samba: tfork waiter process(3543)"
                      └─3541 "samba: task[rpc] pre-fork master"
                        └─3542 "samba: tfork waiter process(3544)"
                          └─3543 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" --foreground
                            └─3544 "samba: task[nbt] pre-fork master"
                              └─3545 "samba: tfork waiter process(3547)"

```

FIGURE 1.4 – Service samba-ad-dc en état active (running)

1.3.9 Vérification DNS

Le fichier `/etc/resolv.conf` a été modifié pour pointer vers :
nameserver 127.0.0.1

Tests effectués :

```

_kerberos._tcp.lab.local
_ldap._tcp.lab.local
dc1.lab.local

```

Les enregistrements SRV ont confirmé que :

- Kerberos fonctionne sur le port 88
- LDAP fonctionne sur le port 389
- Le DC pointe vers 192.168.1.10

```

safa@dc1:~$ host -t SRV _kerberos._tcp.lab.local
_kerberos._tcp.lab.local has SRV record 0 100 88 dc1.lab.local.
safa@dc1:~$ host -t SRV _ldap._tcp.lab.local
_ldap._tcp.lab.local has SRV record 0 100 389 dc1.lab.local.
safa@dc1:~$ host -t A dc1.lab.local
dc1.lab.local has address 192.168.1.10
safa@dc1:~$

```

FIGURE 1.5 – Les 3 réponses des tests DNS

1.3.10 Test de l'authentification Kerberos

Dans cette étape, j'ai procédé à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme d'authentification Kerberos au sein du domaine.

Après avoir saisi les identifiants du compte **administrator@LAB.LOCAL**, le système a généré un ticket d'authentification valide. L'affichage des informations relatives

aux tickets a permis d'observer la présence d'un Ticket Granting Ticket (TGT) associé au principal :

administrator@LAB.LOCAL

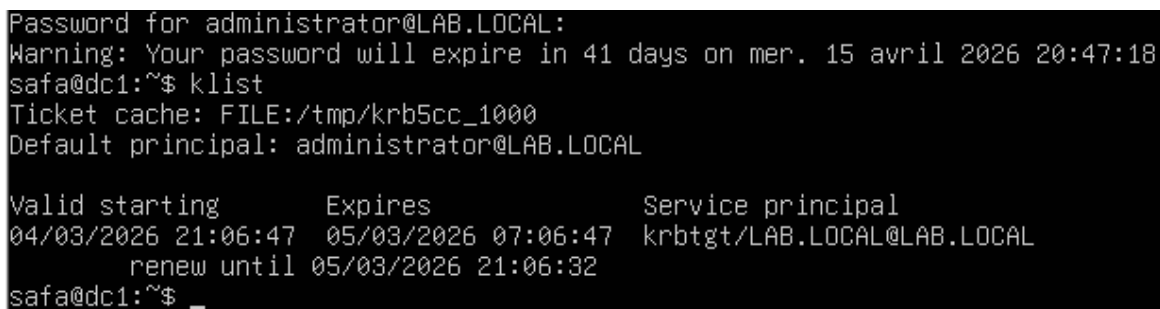
ainsi qu'au service :

krbtgt/LAB.LOCAL@LAB.LOCAL

La présence de ce ticket signifie que le contrôleur de domaine a correctement authentifié l'utilisateur et lui a délivré un TGT lui permettant d'accéder aux services du domaine.

Cette vérification confirme que :

- Le domaine Active Directory est opérationnel
- Le service Kerberos fonctionne correctement
- Le compte Administrator est valide et reconnu par l'annuaire
- Le centre de distribution de clés (KDC) délivre correctement les tickets



```
Password for administrator@LAB.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on mer. 15 avril 2026 20:47:18
safa@dc1:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@LAB.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
04/03/2026 21:06:47 05/03/2026 07:06:47  krbtgt/LAB.LOCAL@LAB.LOCAL
        renew until 05/03/2026 21:06:32
safa@dc1:~$ _
```

FIGURE 1.6 – Sortie de klist montrant le ticket Kerberos

1.3.11 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de la configuration du contrôleur de domaine, j'ai rencontré certaines difficultés techniques, principalement liées à la configuration réseau.

1. Problème d'adresse IP statique

Lors de la configuration de l'adresse IP via Netplan, le serveur ne prenait pas correctement l'adresse 192.168.1.10 après l'application de la configuration.

Après vérification, le problème provenait :

- D'une mauvaise indentation dans le fichier YAML
- D'une erreur dans le nom de l'interface réseau

En effet, Netplan est très strict concernant l'utilisation des espaces (les tabulations ne sont pas autorisées). Une simple erreur d'alignement empêchait l'application correcte de la configuration.

Solution apportée :

- Vérification du nom exact de l'interface réseau à l'aide de l'affichage des interfaces
- Correction de l'indentation du fichier YAML en utilisant uniquement des espaces
- Réapplication de la configuration réseau

Après correction, l'adresse IP statique a été correctement attribuée et visible sur l'interface.

2. Problème de résolution DNS locale

Un second problème est apparu lors des tests DNS : les requêtes vers le domaine lab.local échouaient.

L'analyse a montré que le fichier de configuration DNS du système ne pointait pas vers le serveur local, mais vers un serveur externe.

Solution apportée :

- Modification du fichier de résolution afin de pointer vers l'adresse locale (127.0.0.1)
- Vérification que Samba gère bien le DNS interne

Après cette correction, les enregistrements SRV et A ont été résolus correctement.

1.3.12 Réponses aux questions

Quel est le rôle des enregistrements DNS SRV `_kerberos` et `_ldap` ?

Critère	Enregistrement <code>_kerberos</code>	Enregistrement <code>_ldap</code>
Fonction	Localiser le serveur Kerberos	Localiser le serveur LDAP
Port	88	389
Utilité	Authentification	Accès à l'annuaire
Impact si absent	Impossible de se connecter au domaine	Impossible d'interroger AD

TABLE 1.1 – Comparaison des enregistrements DNS SRV `_kerberos` et `_ldap`

Pourquoi dit-on que DNS est indispensable au fonctionnement d'AD ?

DNS est indispensable à Active Directory car il permet aux clients de découvrir automatiquement les services du domaine. Sans DNS, AD ne peut pas fonctionner.

1.3.13 Conclusion

À travers cet exercice, j'ai configuré avec succès un contrôleur de domaine Active Directory sous Linux à l'aide de Samba.

J'ai :

- Configuré une infrastructure réseau propre
- Créé un domaine LAB.LOCAL
- Vérifié le fonctionnement du DNS interne
- Testé l'authentification Kerberos
- Validé la cohérence globale du système

1.4 Exercice 2

1.4.1 Introduction

Dans cet exercice, j'ai configuré et administré les objets du domaine Active Directory créé précédemment. L'objectif principal était de modéliser la structure organisationnelle d'une entreprise fictive appelée CyberLab SARL directement dans l'annuaire Active Directory.

Cette configuration consiste à :

- Créer la hiérarchie organisationnelle de l'entreprise à l'aide des Unités d'Organisation (OU)
- Ajouter les comptes utilisateurs représentant les employés
- Créer des groupes de sécurité correspondant aux différents départements
- Associer chaque utilisateur à son groupe
- Définir une politique de mot de passe sécurisée pour le domaine

Cette étape permet de comprendre comment Active Directory organise et centralise les identités des utilisateurs dans un réseau d'entreprise.

1.4.2 Création de la structure organisationnelle (OU)

La première étape a consisté à créer la structure organisationnelle de l'entreprise dans l'annuaire Active Directory.

Les Unités d'Organisation (OU) sont des conteneurs logiques qui permettent d'organiser les objets du domaine tels que :

- les utilisateurs
- les groupes
- les ordinateurs

Dans cet exercice, j'ai créé une OU principale appelée **CyberLab**, qui représente l'entreprise, puis trois sous-unités correspondant aux départements :

- Informatique
- RessourcesHumaines
- Direction

Cette hiérarchie permet de représenter l'organigramme de l'entreprise directement dans l'annuaire Active Directory et facilite l'administration des objets du domaine.

```
safa@dc1:~$ sudo samba-tool ou list
OU=Direction,OU=CyberLab
OU=Informatique,OU=CyberLab
OU=RessourcesHumaines,OU=CyberLab
OU=CyberLab
OU=Domain Controllers
safa@dc1:~$ _
```

FIGURE 1.7 – Sortie de `samba-tool ou list` montrant les 4 OU créées

1.4.3 Création des comptes utilisateurs

Après la création des unités organisationnelles, j’ai ajouté les comptes utilisateurs représentant les employés de l’entreprise CyberLab.

Quatre utilisateurs ont été créés :

Nom	Login	Département
Ahmed Ben Ali	a.benali	Informatique
Sara Khelifi	s.khelifi	Informatique
Mohamed Triki	m.triki	Ressources Humaines
Leila Mansour	l.mansour	Direction

Chaque utilisateur possède plusieurs attributs enregistrés dans l’annuaire Active Directory, notamment :

- • le prénom
- • le nom
- • l’adresse e-mail
- • le département
- • l’unité organisationnelle d’appartenance

Ces informations sont stockées dans la base LDAP du contrôleur de domaine.

La consultation des informations d’un utilisateur permet également d’observer son Distinguished Name (DN), qui indique sa position exacte dans la hiérarchie de l’annuaire.

Exemple :

```
CN=Ahmed Ben Ali,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
```

Ce DN confirme que l’utilisateur appartient au département Informatique dans l’organisation CyberLab.

```
safa@dc1:~$ sudo samba-tool user show a.benali
dn: CN=ahmed Ben Ali,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: ahmed Ben Ali
sn: Ben Ali
givenName: ahmed
instanceType: 4
whenCreated: 20260304233140.0Z
whenChanged: 20260304233140.0Z
displayName: ahmed Ben Ali
uSNCreated: 4273
department: Informatique
name: ahmed Ben Ali
objectGUID: c58eca27-63e1-4aef-9568-9d423c5d3c1a
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
lastLogon: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-2349084469-963457877-2364204674-1103
accountExpires: 9223372036854775807
logonCount: 0
sAMAccountName: a.benali
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: a.benali@lab.local
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=lab,DC=local
mail: a.benali@lab.local
pwdLastSet: 134171407008666820
userAccountControl: 512
uSNChanged: 4275
distinguishedName: CN=ahmed Ben Ali,OU=Informatique,OU=CyberLab,DC=lab,DC=local
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.8 – Attributs complets de l'utilisateur a.benali dans l'annuaire

1.4.4 Création des groupes de sécurité

Dans Active Directory, les groupes de sécurité permettent de gérer les droits d'accès de manière collective.

Au lieu d'attribuer des permissions à chaque utilisateur individuellement, les administrateurs attribuent les droits à un groupe, et tous les membres héritent automatiquement de ces permissions.

Dans cet exercice, j'ai créé trois groupes correspondant aux départements de l'entreprise :

- GRP-Informatique
- GRP-RH
- GRP-Direction

Ces groupes ont été placés dans les unités organisationnelles correspondant à leurs départements.

Cette organisation permet de simplifier la gestion des accès aux ressources du réseau.

1.4.5 Affectation des utilisateurs aux groupes

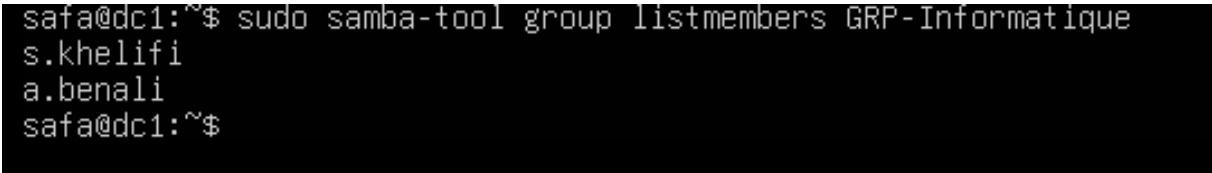
Après la création des groupes, j'ai ajouté chaque utilisateur au groupe correspondant à son département.

La répartition est la suivante :

Groupe	Membres
GRP-Informatique	a.benali, s.khelifi
GRP-RH	m.triki
GRP-Direction	l.mansour

Cette configuration permet d'appliquer des permissions au niveau du groupe plutôt qu'au niveau individuel.

La vérification des membres du groupe Informatique a confirmé la présence des deux utilisateurs du département.



```
safa@dc1:~$ sudo samba-tool group listmembers GRP-Informatique
s.khelifi
a.benali
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.9 – Membres du groupe GRP-Informatique

1.4.6 Configuration de la politique de mot de passe

Active Directory permet de définir des règles de sécurité concernant les mots de passe des utilisateurs.

Dans cet exercice, j'ai configuré une politique de sécurité renforcée pour le domaine.

Les principales règles appliquées sont :

- longueur minimale du mot de passe : 12 caractères
- complexité activée (majuscule, minuscule, chiffre et symbole)
- expiration du mot de passe après 90 jours
- blocage du compte après 5 tentatives de connexion échouées
- durée de blocage du compte : 30 minutes

Ces règles permettent d'améliorer la sécurité de l'infrastructure en limitant les risques liés aux mots de passe faibles ou aux attaques par force brute.

```
safa@dc1:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=lab,DC=local'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 12
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 90
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 5
Reset account lockout after (mins): 15
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.10 – Politique de mot de passe du domaine après configuration

1.4.7 Réponse à la question

Expliquez la différence entre un groupe Global et un groupe Domain Local dans Active Directory

Critère	Groupe Global	Groupe Domain Local
Utilisation	Regrouper les utilisateurs d'un même domaine	Attribuer des permissions sur des ressources
Membres	Utilisateurs du même domaine	Utilisateurs ou groupes de plusieurs domaines
Rôle	Organisation logique des comptes	Gestion des droits d'accès

TABLE 1.2 – Différence entre groupe Global et groupe Domain Local

Quelle est la stratégie AGDLP et quel avantage présente-t-elle pour la gestion des droits ?

La stratégie AGDLP est une bonne pratique utilisée dans Active Directory pour organiser la gestion des accès.

Elle signifie :

A → Accounts (comptes utilisateurs)

G → Global Groups (groupes globaux)

DL → Domain Local Groups

P → Permissions

Principe :

Les comptes utilisateurs sont placés dans des groupes globaux

Les groupes globaux sont ajoutés à des groupes Domain Local

Les permissions sont attribuées aux Domain Local Groups

Cette méthode présente plusieurs avantages :

- simplification de la gestion des droits
- meilleure organisation de l'annuaire
- administration plus flexible et évolutive

1.4.8 Conclusion

À travers cet exercice, j'ai appris à administrer les objets Active Directory dans un domaine Samba.

J'ai :

- créé une structure organisationnelle représentant l'entreprise CyberLab
- ajouté plusieurs comptes utilisateurs dans les unités organisationnelles
- créé des groupes de sécurité pour chaque département
- associé les utilisateurs à leurs groupes respectifs
- configuré une politique de mot de passe sécurisée

Cette étape montre comment Active Directory permet de centraliser la gestion des identités et d'organiser efficacement les utilisateurs dans une infrastructure réseau d'entreprise.

1.5 Exercice 3

1.5.1 Introduction

Dans cet exercice, j'ai configuré des partages de fichiers sur le contrôleur de domaine Active Directory afin de permettre aux utilisateurs du domaine d'accéder à des ressources réseau de manière sécurisée.

L'objectif principal était de mettre en place un système de partage basé sur les groupes de sécurité créés dans l'exercice précédent.

1.5.2 Création des répertoires de partage

La première étape a consisté à créer les répertoires qui seront utilisés pour les partages réseau sur le serveur.

Trois dossiers ont été créés pour représenter les différents espaces de travail des départements de l'entreprise CyberLab :

- Informatique
- RessourcesHumaines
- Commun

Ces dossiers ont été créés dans le répertoire `/srv/partage`.

Cette structure permet de centraliser les ressources partagées du domaine.

1.5.3 Configuration des permissions Linux

Après la création des répertoires, j'ai configuré les permissions Linux afin de contrôler l'accès aux dossiers.

Les permissions ont été attribuées de manière à ce que seuls les membres des groupes correspondants puissent accéder aux ressources.

Les permissions appliquées sont les suivantes :

<pre>Dossier Groupe autorise Permissions Informatique GRP-Informatique Lecture / Ecriture RH GRP-RH Lecture / Ecriture Commun Domain Users Lecture / Ecriture</pre>
--

Les permissions Linux ont été configurées de façon à limiter l'accès aux utilisateurs autorisés tout en empêchant les autres utilisateurs d'accéder aux dossiers sensibles.

La vérification des permissions a confirmé que chaque dossier possède les droits appropriés.

1.5.4 Configuration des partages Samba

Après la configuration des permissions Linux, j'ai ajouté les partages dans le fichier de configuration Samba `smb.conf`.

Chaque partage correspond à un dossier spécifique sur le serveur et possède des règles d'accès basées sur les groupes Active Directory.

Les partages configurés sont :

```
Partage Chemin Groupe autorise
Informatique /srv/partage/informatique GRP-Informatique
RH /srv/partage/rh GRP-RH
Commun /srv/partage/commun Domain Users
```

Le paramètre `valid users` permet de limiter l'accès uniquement aux membres du groupe spécifié.

Cette configuration garantit que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux ressources correspondant à leur département.

1.5.5 Redémarrage du service Samba

Après modification du fichier de configuration, il est nécessaire de redémarrer le service Samba afin d'appliquer les changements.

Une fois le service redémarré, j'ai vérifié que les partages étaient correctement publiés sur le serveur.

La commande utilisée permet d'afficher la liste des partages disponibles sur le contrôleur de domaine.

La sortie du système montre les partages suivants :

- Informatique
- RH
- Commun
- NETLOGON
- SYSVOL

Les deux derniers partages sont automatiquement créés par Active Directory pour le fonctionnement du domaine.

```
safa@dc1:~$ smbclient -L //127.0.0.1 -U administrator
Password for [LAB\administrator]:

  Sharename      Type            Comment
  -----
  sysvol         Disk
  netlogon       Disk
  Informatique   Disk            partage du departement Informatique
  RH             Disk            Partage Ressources HHumaines
  commun         Disk            Partage commun a tous les employes
  IPC$          IPC             IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
```

FIGURE 1.11 – Liste des partages Samba

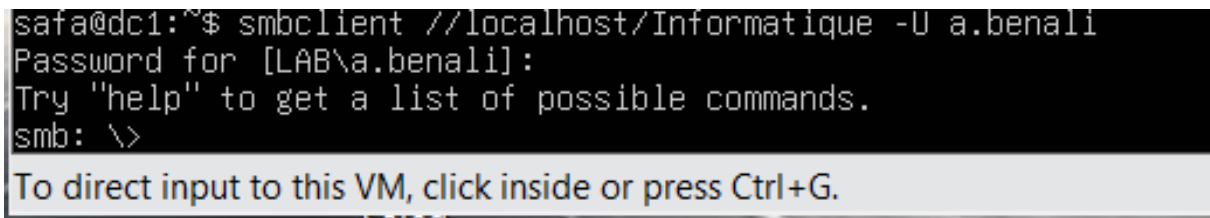
1.5.6 Test d'accès aux partages

Dans cette étape, j'ai vérifié que les utilisateurs du domaine peuvent accéder uniquement aux ressources autorisées.

Un premier test a été réalisé avec un utilisateur appartenant au groupe GRP-Informatique.

L'utilisateur a pu accéder au partage Informatique, consulter les fichiers et créer un nouveau dossier dans ce répertoire.

Ce test confirme que les permissions sont correctement appliquées pour les membres du groupe.



```
safa@dc1:~$ smbclient //localhost/Informatique -U a.benali
Password for [LAB\a.benali]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

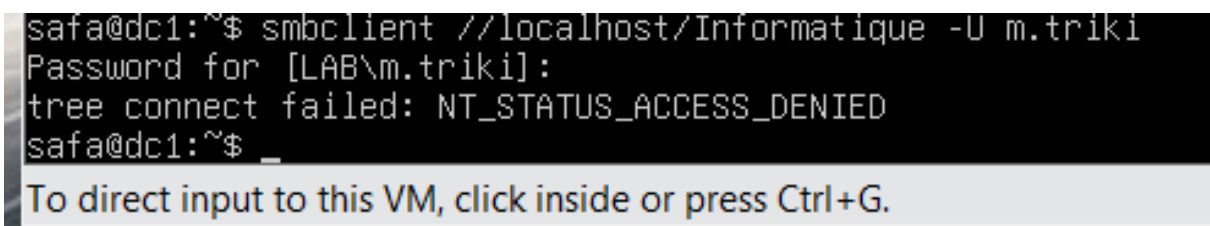
FIGURE 1.12 – Session smbclient réussie

1.5.7 Test d'accès refusé

Un second test a été effectué avec un utilisateur n'appartenant pas au groupe GRP-Informatique.

Lors de la tentative d'accès au partage Informatique, le système a refusé la connexion. Un message d'erreur indiquant Access Denied a été affiché.

Ce résultat confirme que les restrictions d'accès fonctionnent correctement et que les permissions appliquées empêchent les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ressources.



```
safa@dc1:~$ smbclient //localhost/Informatique -U m.triki
Password for [LAB\m.triki]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
safa@dc1:~$ _
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

FIGURE 1.13 – Erreur ACCESS DENIED pour m.triki

1.5.8 Réponses aux questions

Expliquez pourquoi m.triki n'a pas pu accéder au partage Informatique.

m.triki n'a pas pu accéder au partage Informatique, parce qu'il ne possède pas les permissions nécessaires sur ce dossier partagé et Dans cet exercice, le dossier Informatique est configuré pour être accessible uniquement aux membres du groupe Informatique dans l'Active Directory.

Quel mécanisme AD assure ce contrôle?

Mécanisme Active Directory qui assure ce contrôle

1.5.9 Conclusion

À travers cet exercice, j'ai configuré un système de partage de fichiers sécurisé basé sur les groupes Active Directory.

J'ai :

- créé les répertoires de partage sur le serveur

- configuré les permissions Linux associées aux groupes du domaine
- déclaré les partages dans le serveur Samba
- testé les accès autorisés et refusés

Cette configuration montre comment Active Directory permet de contrôler l'accès aux ressources réseau de manière centralisée et sécurisée.

Elle constitue une étape importante dans la mise en place d'une infrastructure réseau d'entreprise où chaque département dispose de ses propres ressources partagées.

1.6 Exercice 4

1.6.1 Introduction

Dans cet exercice, j'ai réalisé la jonction d'une machine cliente Ubuntu au domaine Active Directory configuré avec Samba 4.

L'objectif principal était de permettre à la machine cliente de devenir membre du domaine lab.local afin que les utilisateurs définis dans l'annuaire Active Directory puissent être reconnus et authentifiés sur cette machine.

Cette étape est essentielle dans une infrastructure Active Directory car elle permet aux ordinateurs du réseau d'entreprise d'être administrés de manière centralisée par le contrôleur de domaine.

1.6.2 Configuration DNS du client

La première étape a consisté à configurer le serveur DNS du client Ubuntu.

Dans une architecture Active Directory, le DNS joue un rôle fondamental car il permet aux machines clientes de localiser le contrôleur de domaine.

Le fichier de configuration `/etc/resolv.conf` a été modifié afin d'indiquer que le serveur DNS principal est le contrôleur de domaine DC1.

Les paramètres suivants ont été configurés : Le serveur 192.168.1.10 correspond au

Paramètre	Valeur
nameserver	192.168.1.10
nameserver	8.8.8.8
search	lab.local

TABLE 1.3 – Configuration DNS

contrôleur de domaine DC1 qui assure également le rôle de serveur DNS.

Le paramètre `search lab.local` permet de compléter automatiquement les noms de domaine lors des requêtes DNS.

Après la configuration, la résolution DNS a été testée à l'aide de la commande : **nslookup dc1.lab.local**

Le résultat confirme que le nom du contrôleur de domaine est correctement résolu en adresse IP.

Ensuite, la connectivité réseau avec le serveur a été vérifiée avec la commande :

ping -c 3 dc1.lab.local

Les réponses reçues confirment que la machine cliente peut communiquer avec le contrôleur de domaine.

```
safa@safa-virtual-machine:~$ ping -c 3 dc1.lab.local
PING dc1.lab.local (192.168.143.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.143.128 (192.168.143.128): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.05 ms
64 bytes from 192.168.143.128 (192.168.143.128): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.871 ms
64 bytes from 192.168.143.128 (192.168.143.128): icmp_seq=3 ttl=64 time=2.11 ms

--- dc1.lab.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.871/2.009/3.049/0.891 ms
safa@safa-virtual-machine:~$
```

FIGURE 1.14 – Sortie de ping dc1.lab.local depuis SAFA-VIRTUAL

1.6.3 Installation des outils de jonction au domaine

La seconde étape a consisté à installer les outils nécessaires pour permettre à la machine Ubuntu de rejoindre un domaine Active Directory.

Une fois l'installation terminée, la machine cliente dispose des composants nécessaires pour interagir avec Active Directory.

1.6.4 Découverte du domaine

Avant de rejoindre le domaine, il est nécessaire de vérifier que la machine cliente peut détecter l'existence du domaine Active Directory.

La commande suivante a été exécutée : **realm discover lab.local**

Cette commande permet d'interroger le serveur DNS et d'obtenir les informations relatives au domaine.

La sortie indique notamment :

```
Nom du domaine : LAB.LOCAL
Type d'authentification : Kerberos
Logiciel serveur : Active Directory / Samba
Etat de configuration : configured: no
```

La valeur configured : no indique que la machine n'est pas encore membre du domaine.

```
safa@safa-virtual-machine:~$ realm discover lab.local
lab.local
  type: kerberos
  realm-name: LAB.LOCAL
  domain-name: lab.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
safa@safa-virtual-machine:~$
```

FIGURE 1.15 – Sortie de realm discover lab.local depuis SAFA-VIRTUAL

1.6.5 Jonction de la machine au domaine

Après la découverte du domaine, la machine cliente a été jointe au domaine lab.local.

La commande suivante a été utilisée : **sudo realm join --user=administrator lab.local**

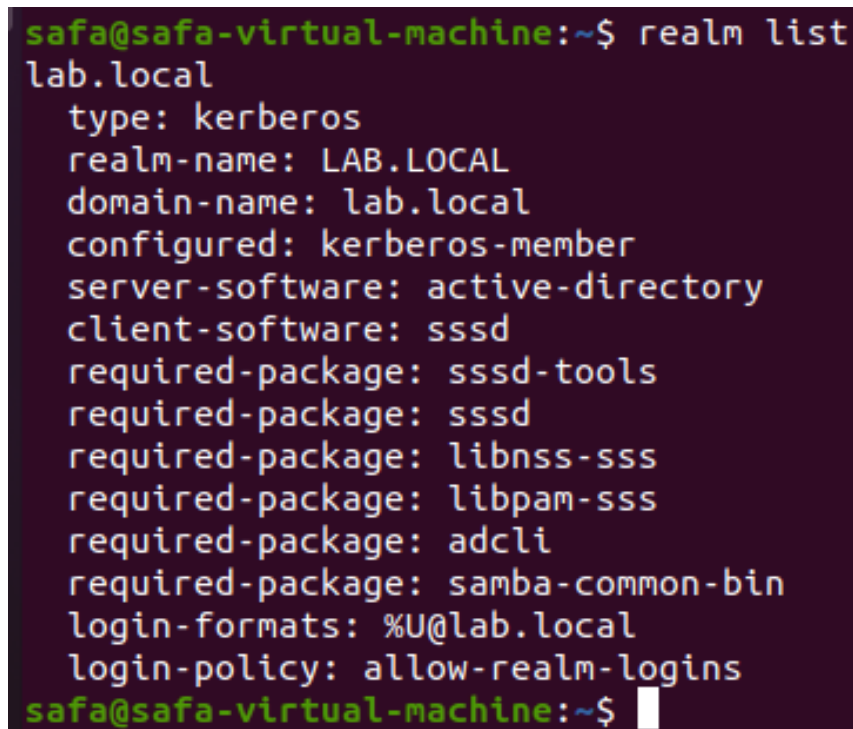
La commande établit alors une communication sécurisée avec le contrôleur de domaine et crée un compte ordinateur dans l'annuaire Active Directory.

1.6.6 Vérification de l'appartenance au domaine

Après la jonction, la configuration du domaine a été vérifiée à l'aide de la commande : **realm list**

La sortie affiche les informations suivantes :

- **Domaine** : lab.local
- **Type** : kerberos
- **Realm-name** : LAB.LOCAL
- **État** : configured : kerberos-member

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'safa@safa-virtual-machine:~\$'. The command 'realm list' has been entered, and the output is displayed in a light red color. The output shows the configuration for the 'lab.local' realm, including the type (kerberos), realm-name (LAB.LOCAL), domain-name (lab.local), configured state (kerberos-member), server and client software (active-directory and sssd), required packages (sssd-tools, sssd, libnss-sss, libpam-sss, adcli, samba-common-bin), login formats (%U@lab.local), and login policy (allow-realm-logins). The prompt 'safa@safa-virtual-machine:~\$' is shown again at the bottom with a cursor.

```
safa@safa-virtual-machine:~$ realm list
lab.local
  type: kerberos
  realm-name: LAB.LOCAL
  domain-name: lab.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@lab.local
  login-policy: allow-realm-logins
safa@safa-virtual-machine:~$
```

FIGURE 1.16 – Sortie de realm list montrant configured : kerberos-member

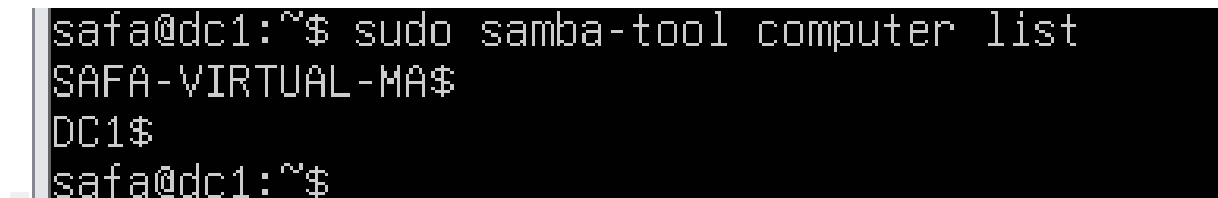
La mention kerberos-member confirme que la machine cliente est désormais membre du domaine Active Directory.

1.6.7 Vérification depuis le serveur DC1

Afin de confirmer la réussite de l'opération, une vérification a été effectuée sur le contrôleur de domaine.

La commande suivante a été exécutée : **samba-tool computer list**

La présence de SAFA-VIRTUAL-MA confirme que la machine cliente est bien enregistrée dans le domaine.



```
safa@dc1:~$ sudo samba-tool computer list
SAFA-VIRTUAL-MA$
DC1$
safa@dc1:~$
```

FIGURE 1.17 – Sortie de samba-tool computer list sur DC1

1.6.8 Réponses aux questions

Pourquoi le compte ordinateur se termine par \$ dans Active Directory ? Dans Active Directory, les comptes ordinateurs sont automatiquement identifiés par un symbole \$ à la fin de leur nom.

Ce suffixe permet de distinguer les comptes ordinateurs des comptes utilisateurs dans l'annuaire.

Quel est le rôle de ce compte ?

Le compte ordinateur représente la machine dans le domaine Active Directory.

Il permet :

- l'authentification de la machine auprès du contrôleur de domaine
- l'application des politiques de sécurité
- la gestion centralisée des ordinateurs dans le domaine
-

Quel protocole est utilisé pour authentifier la machine au démarrage ?

Le protocole utilisé est **Kerberos**.

Kerberos permet d'authentifier la machine de manière sécurisée grâce à un système de tickets d'authentification, sans transmettre les mots de passe sur le réseau.

1.6.9 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de la réalisation de cet exercice, certaines difficultés techniques ont été rencontrées lors de l'intégration de la machine Linux au domaine Active Directory.

La première difficulté concernait la résolution DNS du contrôleur de domaine. Lors de l'exécution de la commande permettant de joindre le domaine, la machine ne parvenait pas à localiser correctement le serveur Active Directory.

Pour résoudre ce problème, j'ai vérifié la configuration DNS de la machine et j'ai modifié le fichier de configuration réseau afin d'utiliser l'adresse IP du contrôleur de domaine comme serveur DNS principal. Après application de la configuration réseau, la résolution du domaine lab.local a fonctionné correctement.

Une seconde difficulté est apparue lors de l'authentification Kerberos avec l'erreur : **Cannot find KDC for realm "LAB.LOCAL"**

Cette erreur indique que le client ne parvient pas à contacter le Key Distribution Center (KDC) du domaine.

Après vérification, j'ai constaté que le problème était également lié à la configuration DNS.

La correction du serveur DNS a permis au système de localiser les enregistrements nécessaires, notamment les enregistrements SRV Kerberos et LDAP.

1.6.10 Conclusion

Dans cet exercice, j'ai intégré une machine Ubuntu Desktop au domaine Active Directory configuré avec Samba 4.

Les principales étapes réalisées sont :

- configuration du DNS du client
- installation des outils nécessaires à la jonction
- découverte du domaine Active Directory
- jonction de la machine cliente au domaine
- vérification de la création du compte ordinateur
- validation de la reconnaissance des utilisateurs du domaine

Cette étape est essentielle dans une infrastructure Active Directory car elle permet de centraliser l'authentification et la gestion des machines du réseau.

